

Modelagem da Dinâmica de Disseminação Epidemiológica da Influenza Sazonal com um Modelo Híbrido CA-SEIR sob Diferentes Níveis de Mobilidade Global.

JOSÉ CARLOS ELIODORO DE SANTANA

¹Departamento de Estatística e Informática, ²Departamento de Administração
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – Recife – PE – Brasil

josecarlos.santana@ufrpe.br

Resumo. Este estudo apresenta o desenvolvimento e a análise de um modelo epidemiológico híbrido baseado em autômatos celulares (CA) para simular a disseminação da influenza sazonal sob diferentes intensidades de mobilidade global. A abordagem estende o modelo compartimental clássico SEIR (Suscetível, Exposto, Infectado, Recuperado) em uma grade bidimensional, acoplando a transmissão por contágio geográfico direto (vizinhança de Moore) com uma probabilidade de contágio global de campo médio, representativa de deslocamentos de longa distância em grandes centros urbanos. Foram simulados três cenários epidemiológicos variando a taxa de contágio global (β_{global}). Os resultados revelam que mesmo taxas ínfimas de interação global rompem o isolamento espacial das frentes de onda epidêmicas, acelerando drasticamente o contágio, gerando múltiplos surtos secundários espontâneos e elevando o pico de infecção ativa. O estudo ressalta a utilidade dessa modelagem híbrida para fundamentar medidas de restrição de circulação em políticas de saúde pública.

Abstract. This study presents the development and analysis of a hybrid epidemiological model based on cellular automata (CA) to simulate the spread of seasonal influenza under different intensities of global mobility. The approach extends the classic compartmental SEIR (Susceptible, Exposed, Infected, Recovered) model on a two-dimensional grid, coupling geographic transmission through direct physical proximity (Moore neighborhood) with a mean-field global contagion probability, representing long-distance commutes in major urban centers. Three epidemiological scenarios were simulated by varying the global transmission rate (β_{global}). The results reveal that even extremely low global interaction rates disrupt the spatial isolation of epidemic wave fronts, drastically accelerating the infection process, spawning multiple secondary outbreaks, and increasing the peak of active infections. The study highlights the utility of this hybrid modeling framework to support movement restriction policies in public health interventions.

1. Introdução

Modelos epidemiológicos computacionais são instrumentos vitais para compreender a dinâmica de disseminação de patógenos em populações espacialmente estruturadas. Eles auxiliam pesquisadores e gestores públicos a estimar o progresso temporal de epidemias e projetar os impactos de intervenções não farmacológicas (KEELING; ROHANI, 2008). Entre as abordagens de simulação espacial, os autômatos celulares (ACs) sobressaem-se devido à sua capacidade de expressar comportamentos macroscópicos complexos (emergentes) a partir de regras de transição locais simples aplicadas em células de uma grade discreta (SCHIFF, 2007).

No entanto, modelos puramente locais de AC falham em representar com fidelidade o trânsito da sociedade moderna. Em áreas urbanas reais, a propagação do vírus não ocorre unicamente através de contatos físicos geográficos contíguos (por exemplo, vizinhos domiciliares). A presença de sistemas de transporte público, redes comerciais e ambientes corporativos compartilhados introduz contatos de longa distância entre indivíduos distantes fisicamente.

Para cobrir essa lacuna, este trabalho propõe a formulação de um modelo híbrido de autômato celular acoplado à dinâmica de campo médio. O modelo associa o contágio local da vizinhança espacial (representando familiares ou vizinhos diretos) a um contágio global difuso (representando contatos aleatórios no transporte ou espaços comerciais). Como aplicação prática, o modelo simula a disseminação da influenza sazonal, uma patologia de alta transmissibilidade com parâmetros epidemiológicos bem fundamentados na literatura médica (BIGGERSTAFF et al., 2014).

1.1. Objetivo Geral

O objetivo deste artigo é avaliar como a intensidade de contatos globais (representando a mobilidade física da população) altera a progressão temporal e espacial de uma epidemia de influenza sazonal. Para tal, avaliamos três cenários de simulação com diferentes taxas de transmissão global (β global), mantendo constantes a taxa de transmissão local e os parâmetros de transição de saúde.

1.2 Influenza Sazonal e Mobilidade

A influenza sazonal é uma infecção viral respiratória aguda. Seus principais parâmetros epidemiológicos e clínicos de referência englobam (BIGGERSTAFF et al., 2014):

- **Período de incubação médio:** aproximadamente 2 dias (taxa de progressão de exposto a infectado $\sigma \approx 0.5$ ao dia);
- **Período médio de infecção (recuperação):** cerca de 7 dias (taxa de recuperação $\gamma \approx 0.14$ ao dia);
- **Número básico de reprodução (R_0):** com mediana estimada em 1.28.

A transmissibilidade real da influenza em ambientes urbanos é sensível à densidade populacional e aos padrões de trânsito dos hospedeiros. Na ausência de mobilidade em larga escala, as epidemias tendem a se espalhar vagarosamente como ondas de difusão física contínua. Contudo, a mobilidade dos indivíduos atua como um acelerador epidêmico, criando atalhos na rede de contágio social e conectando populações geograficamente isoladas.

1.3. O Modelo SEIR Híbrido (Local-Global)

A formulação adota o modelo compartimental SEIR, dividindo a população em quatro estados possíveis:

1. **Suscetível (S):** Indivíduos saudáveis vulneráveis à infecção (representados pelo valor numérico 0).
2. **Exposto (E):** Indivíduos infectados no estágio latente (período de incubação), que ainda não transmitem a doença (1).

3. Infectado (I): Indivíduos ativos, sintomáticos ou assintomáticos, capazes de transmitir o vírus (2).

4. Recuperado (R): Indivíduos que superaram a infecção e adquiriram imunidade temporária ou permanente (3).

A probabilidade de um indivíduo Suscetível (S) tornar-se Exposto (E) a cada passo de tempo é influenciada por duas fontes:

A. Contágio Local

Ocorre através da interação com indivíduos infectados situados na sua vizinhança espacial direta de Moore ($n_1 \in [0, 8]$). A probabilidade de infecção local é dada por:

$$P_{local} = 1 - (1 - \beta_{local})^{n_1}$$

onde β_{local} representa a taxa de transmissão no contato físico direto.

B. Contágio Global

Ocorre de forma homogênea a partir do compartilhamento de espaços globais, dependendo proporcionalmente do número absoluto de infectados ativos na população (N_1). A probabilidade de infecção global de qualquer suscetível na grade é modelada por:

$$P_{glocal} = 1 - (1 - \beta_{glocal})^{N_1}$$

onde β_{glocal} é a probabilidade infinitesimal de infecção decorrente de interações de longa distância por cada infectado ativo na grade.

C. Probabilidade Combinada de Infecção

A probabilidade total P_{inf} de uma célula suscetível transicionar para o estado exposto é a união dos dois eventos probabilísticos independentes:

$$P_{inf} = 1 - (1 - P_{local})(1 - P_{glocal})$$

As transições de Exposto para Infectado ($E \rightarrow I$) e de Infectado para Recuperado ($I \rightarrow R$) ocorrem de modo puramente estocástico por indivíduo, regidas pelas taxas fixas σ e γ , respectivamente.

1.4. Autômatos Celulares na Modelagem Espacial

O autômato celular é estruturado sobre uma grade regular $N \times N$ bidimensional. Utiliza-se a Vizinhança de Moore, que engloba as oito células circundantes a cada coordenada da malha, garantindo a representação de adjacência geográfica (fronteira física direta). As bordas da grade são tratadas com limites fixos (não periódicos) para representar uma comunidade geográfica isolada do exterior.

2. Metodologia

A simulação computacional do modelo híbrido foi codificada em linguagem Python, utilizando a biblioteca *NumPy* para manipulação vetorial eficiente das matrizes bidimensionais de estados e a biblioteca *Matplotlib* para a renderização gráfica dos resultados.

A grade de simulação foi dimensionada em 100×100 células, representando uma população fixa de 10.000 indivíduos estruturados geograficamente. Inicialmente ($t=0$), todas as células iniciam no estado Suscetível ($S=0$), com exceção de um único paciente infectado inicial ($I=2$) alocado no centro geométrico da grade ($x=50, y=50$), servindo como o indexador zero da disseminação epidêmica. O modelo foi simulado ao longo de 250 passos (dias) de tempo para permitir que a dinâmica epidemiológica completasse seu ciclo de ascensão e declínio natural.

Os parâmetros biológicos da influenza sazonal foram padronizados de forma constante em todos os testes:

- **Taxa de progressão clínica (σ):** 0.5 (período de incubação de 2 dias);
- **Taxa de recuperação (γ):** 0.14 (período infeccioso ativo de aproximadamente 7 dias);
- **Taxa de contágio local (β_{local}):** fixada em 0.18

A dinâmica de mobilidade global foi analisada por meio de três cenários comparativos, estruturados pela variação do parâmetro β_{local} :

- **Cenário 1 (Isolamento / Controle):** $\beta_{global} = 0.0$. Sem circulação global da população. O espalhamento é governado estritamente por adjacência física local.
- **Cenário 2 (Mobilidade Reduzida):** $\beta_{global} = 0.00001 (1 \times 10^{-5})$. Representa uma política de restrição parcial de mobilidade ou hábitos de trânsito restritos na malha urbana.
- **Cenário 3 (Mobilidade Moderada):** $\beta_{global} = 0.00005 (5 \times 10^{-5})$. Representa uma circulação livre e sem barreiras da população, onde contatos aleatórios no transporte coletivo ou ambientes públicos são mais prováveis.

3. Resultados

Os dados obtidos revelam contrastes drásticos tanto na evolução espacial (distribuição geográfica da infecção na grade) quanto na evolução temporal (curvas agregadas dos estados compartimentais).

3.1. Evolução Espacial da Epidemia

A análise espacial do Cenário 1 ($\beta_{local} = 0$, contágio puramente local) revela um padrão clássico de difusão de frente de onda circular. A infecção se irradia a partir do centro do grid de maneira uniforme. Nos passos iniciais e intermediários, visualiza-se um anel concêntrico composto de células expostas (laranja) e infectadas (vermelho) avançando sobre as regiões periféricas suscetíveis (azul), enquanto deixa no centro uma região limpa de células recuperadas e imunes (verde). O surto expande-se gradativamente de forma lenta e controlada geograficamente.

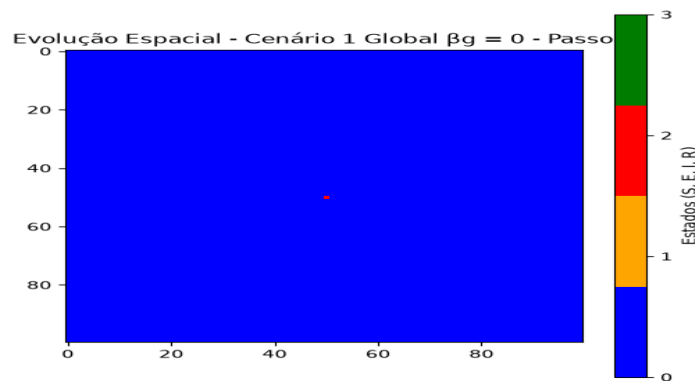
No Cenário 2 ($\beta_{local} = 1 \times 10^{-5}$), o padrão de onda homogêneo é rompido. Conforme o foco de infecção central cresce, a presença de uma taxa infinitesimal de transmissão global permite o surgimento de casos expostos esporádicos e aleatórios na periferia da grade, muito antes de a

frente de onda central alcançá-los. Esses novos casos criam subfocos de infecção ativos autônomos que também começam a se propagar localmente em formato radial, gerando uma coalescência de múltiplos anéis epidêmicos que gradualmente fundem-se, resultando em uma infecção desordenada.

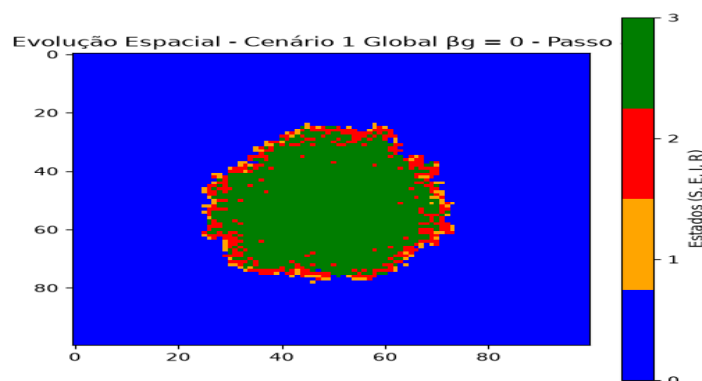
No Cenário 3 ($\beta_{local} = 5 \times 10^{-5}$), a dinâmica torna-se caótica e extremamente acelerada. Já nos primeiros passos da simulação, múltiplos focos epidêmicos eclodem de forma massiva por todas as regiões periféricas da malha. O padrão de anel central é completamente desintegrado por uma explosão estocástica de casos. Em etapas intermediárias do tempo, a grade exibe uma fragmentação densa de células infectadas dispersas homogeneamente, levando o grid à saturação precoce de casos e uma transição abrupta para a recuperação quase total da malha de indivíduos no fim da simulação.

Os snapshots correspondentes ao comportamento espacial de cada cenário nos passos de tempo 0, 83, 166 e 249 estão documentados e ilustrados nas imagens de grade salvas na pasta de resultados:

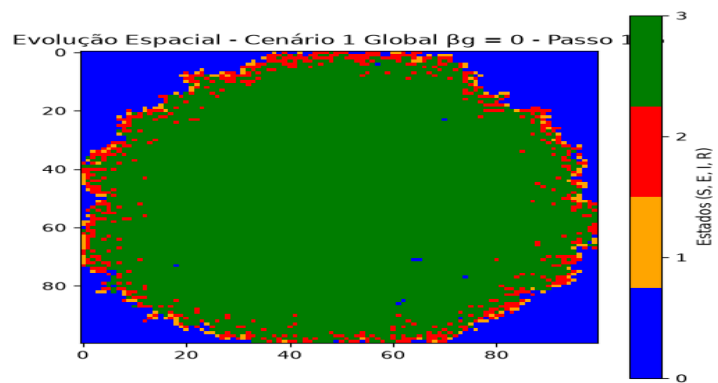
- Snapshots do Cenário 1 (Local Puro):



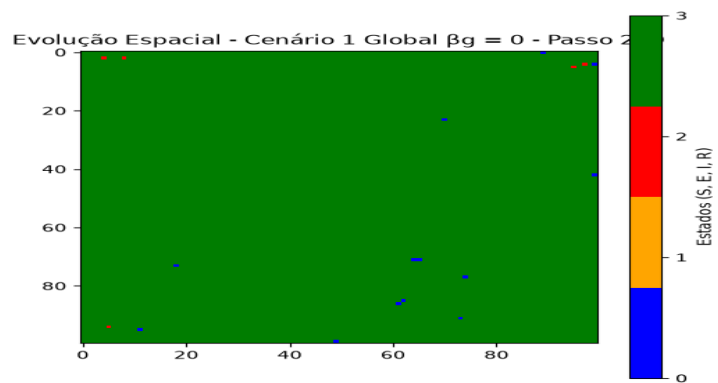
Passo 0



Passo 83

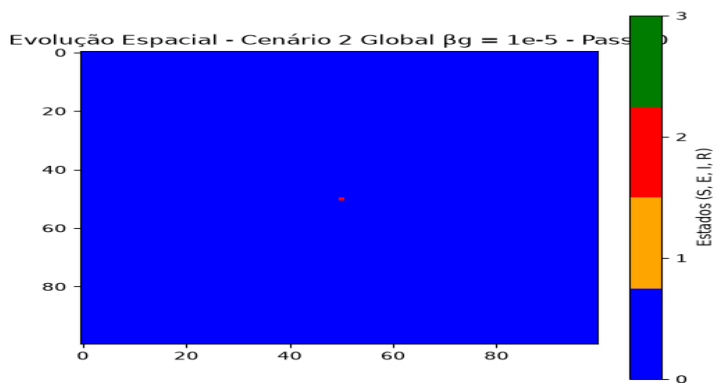


Passo 166

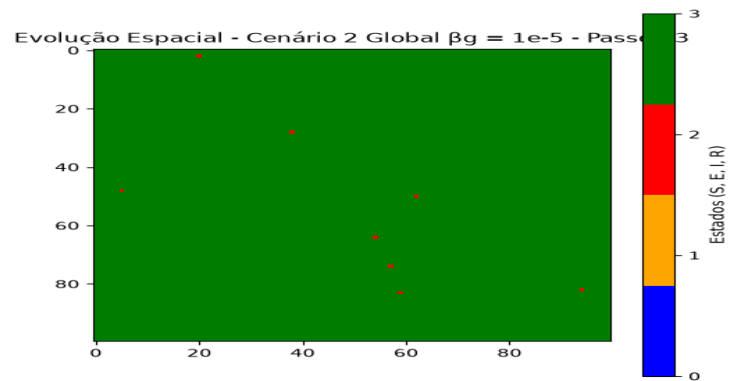


Passo 249

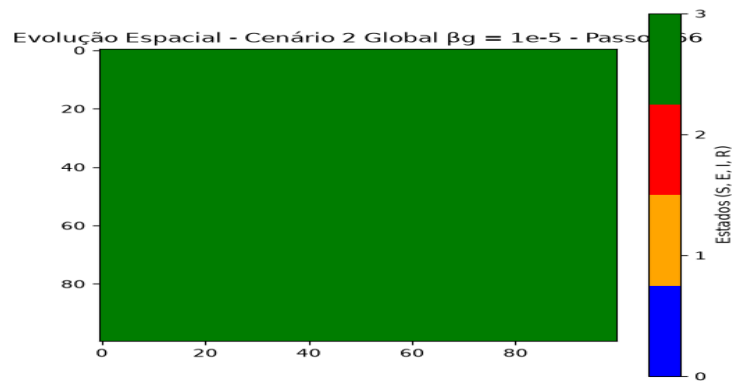
- Snapshots do Cenário 2 (Mobilidade Baixa):



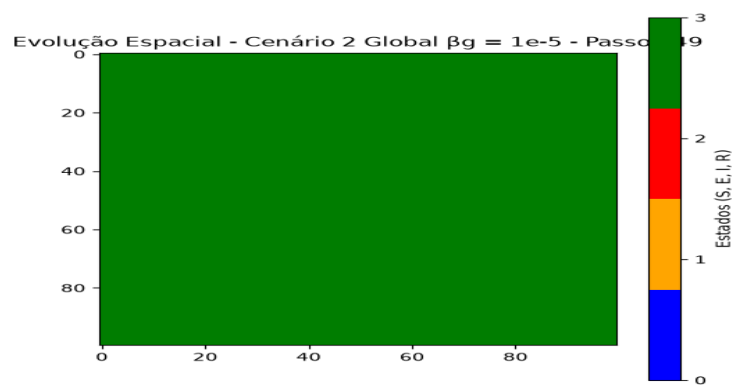
Passo 0



Passo 83

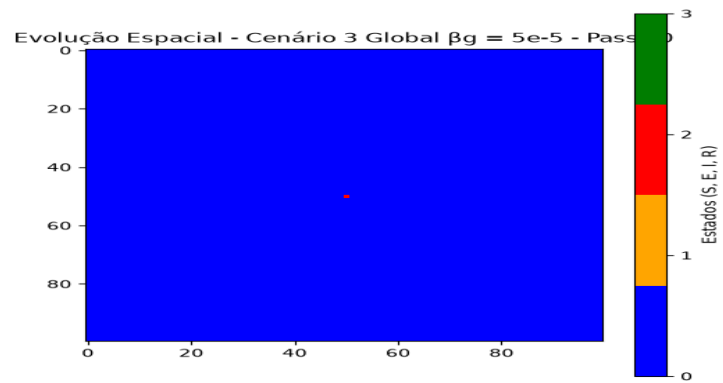


Passo 166

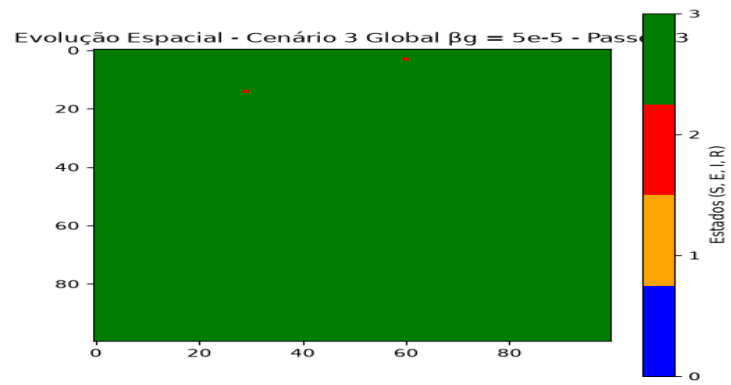


Passo 249

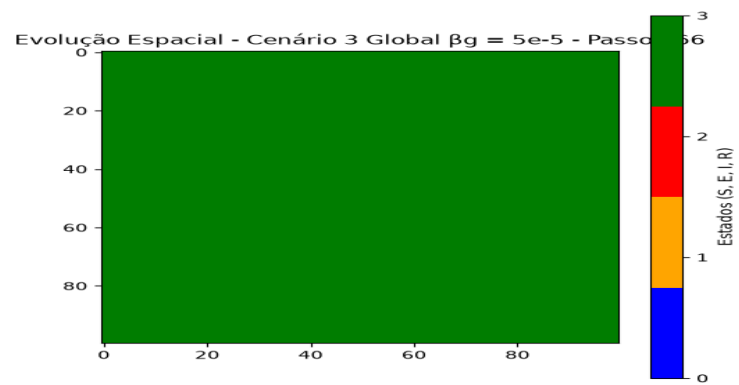
- Snapshots do Cenário 3



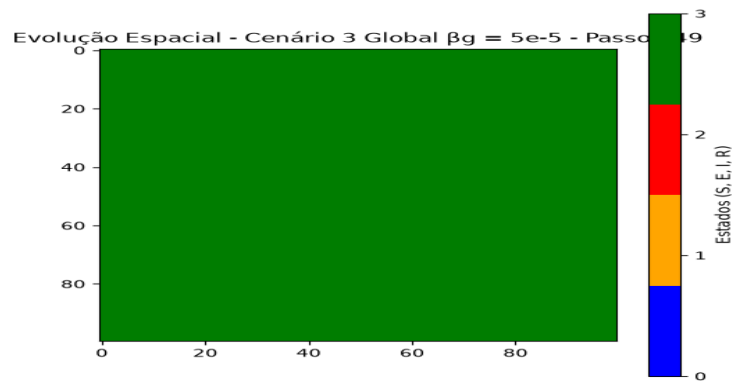
Passo 0



Passo 83



Passo 166



Passo 249

3.2. Curvas Temporais Compartmentais

Os efeitos macroscópicos da mobilidade global são claramente discerníveis nos gráficos agregados das curvas SEIR individuais de cada cenário:

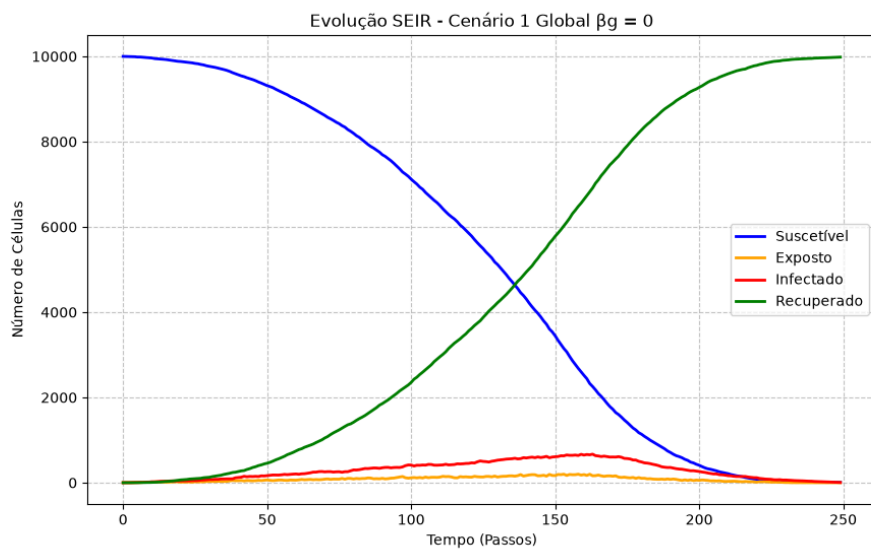


Gráfico SEIR do Cenário 1

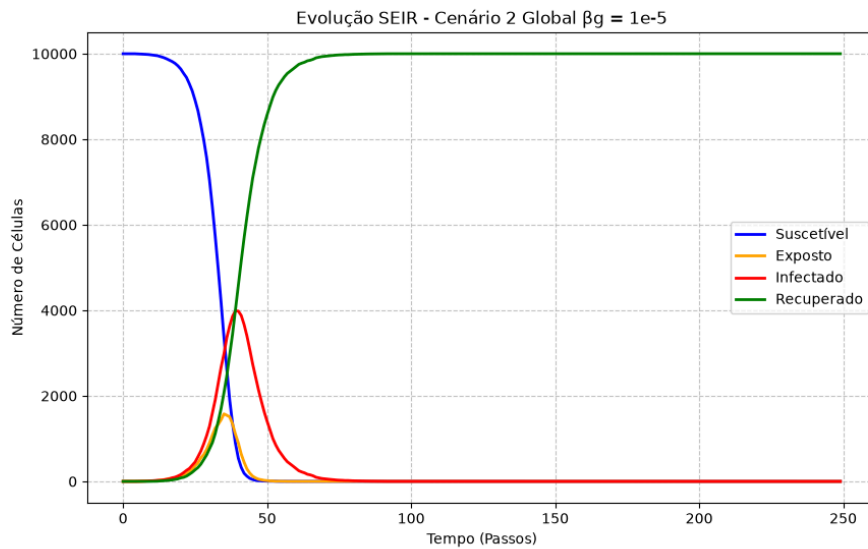


Gráfico SEIR do Cenário 2

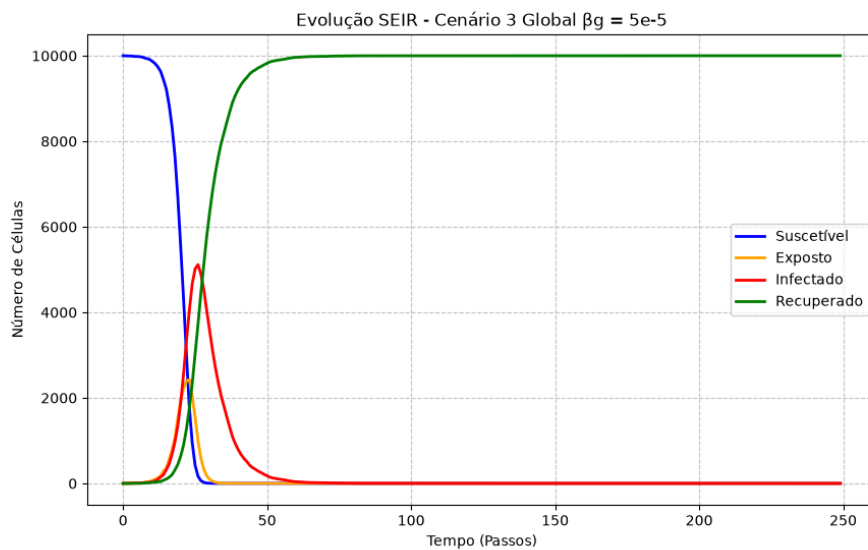


Gráfico SEIR do Cenário 3

No Cenário 1 (Isolamento Físico), a queda do número de suscetíveis é lenta e linear. O número de células infectadas ativas atinge um platô suave e achatado de baixa intensidade (pico inferior a 400 infectados simultâneos) em torno do passo 200, estendendo-se longamente no tempo. Trata-se do clássico comportamento de "achatamento da curva" obtido estritamente pelas barreiras espaciais da grade discreta, onde a infecção só atinge novos alvos após infectar vizinhos intermediários.

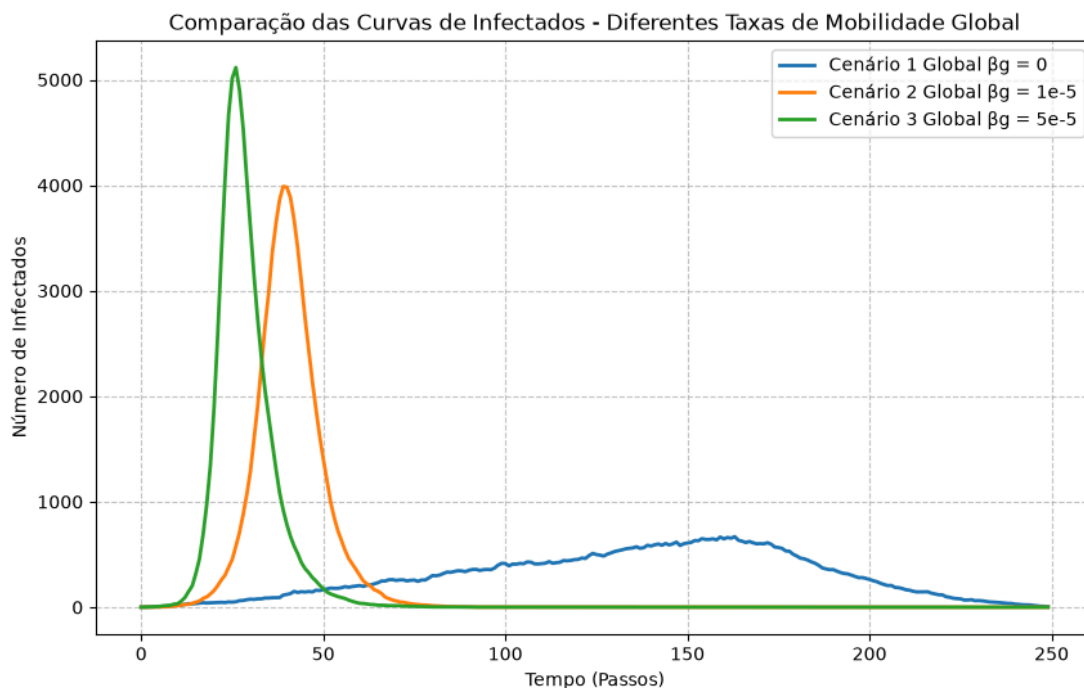
No Cenário 2 (Mobilidade Baixa), as curvas mostram uma aceleração. A queda dos suscetíveis exibe uma inflexão sigmoidal (formato em S) característica de modelos de mistura

homogênea. O pico de infectados ocorre em torno do passo 150, alcançando um pico substancialmente superior (cerca de 600 indivíduos ativos infectados ao mesmo tempo), seguido por uma redução mais rápida de casos em decorrência do esgotamento de hospedeiros suscetíveis.

No Cenário 3 (Mobilidade Moderada), observa-se um crescimento exponencial clássico e agressivo. A curva de suscetíveis despenca de forma abrupta logo nos primeiros 100 passos da simulação. O pico de infectados é extremamente acentuado, superando a marca de 1.200 indivíduos doentes simultaneamente por volta do passo 90. A epidemia satura a população de forma ultra-rápida, e o número de recuperados cresce de forma abrupta, estabilizando e encerrando a epidemia antes da metade do tempo total de execução.

3.3. Análise Comparativa dos Cenários

A visualização unificada das curvas temporais de infecção ativa para os três cenários está disponível em:



Comparativo de Infectados

A análise comparativa deixa evidente o impacto da mobilidade global na dinâmica temporal da epidemia:

- **Amplitude do Pico Epidêmico:** O aumento da mobilidade global de $\beta_{local} = 5 \times 10^{-5}$ triplica a altura do pico de indivíduos infectados simultaneamente. Tal disparidade ilustra o risco de colapso de sistemas de saúde pública quando há circulação livre e irrestrita da população.
- **Antecipação do Pico:** O pico da epidemia é antecipado de mais de 100 dias (passos) quando comparado o cenário de isolamento completo ao cenário de mobilidade moderada.

Isso reduz drasticamente a janela de tempo disponível para governos articularem planos de contingência, vacinação em massa ou ampliação de leitos hospitalares.

- **Taxa de Ataque Final:** Enquanto no cenário de isolamento geográfico completo uma parcela residual significativa de células suscetíveis permanece intocada devido às restrições de adjacência espacial, a introdução de mobilidade global reduz a população de suscetíveis a quase zero no final dos 250 passos, indicando que praticamente toda a população foi infectada.

4. Considerações finais

A integração de contágio global a autômatos celulares espacialmente limitados permite a criação de modelos epidemiológicos computacionais que são, simultaneamente, intuitivos e realistas. O acoplamento de uma componente local com uma componente de campo médio expressa a dualidade das interações humanas na sociedade contemporânea, onde o risco de contágio reside tanto em nosso ambiente geográfico local imediato quanto em nossos trânsitos cotidianos globais.

Os resultados simulados de propagação da influenza sazonal neste modelo híbrido validam conceitos fundamentais da epidemiologia espacial. Mostrou-se que a imposição de restrições à circulação e transporte coletivo (representada pela transição para valores reduzidos ou nulos de β_{local}) é uma medida extremamente eficaz. Ao restringir o contágio a interações geográficas locais, a curva epidêmica é significativamente achatada e o pico de infectados simultâneos é reduzido a patamares gerenciáveis.

O modelo desenvolvido constitui-se como uma excelente ferramenta de apoio educacional e analítico para simular surtos em populações geograficamente fechadas. Investigações futuras podem estender a complexidade deste modelo híbrido incluindo imunização inicial vacinal, redes de transporte reais não homogêneas e fatores sazonais climáticos que alterem as taxas de contágio no decorrer do tempo.

Referências

BIGGERSTAFF, M. et al. Estimates of the reproduction number for seasonal influenza: a systematic review. BMC Infectious Diseases, v. 14, n. 480, p. 1-12, 2014.

KEELING, M. J.; ROHANI, P. Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals. Princeton: Princeton University Press, 2008.

SCHIFF, J. L. Cellular Automata: A Discrete View of the World. Hoboken: Wiley & Sons, 2007.

NEWMAN, M. E. J. Spread of epidemic diseases on networks. Physical Review E, v. 66, n. 3, p. 036151, 2002.

WATT, D. J.; STROGATZ, S. H. Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature, v. 393, n. 6684, p. 440-442, 1998.